YUERAN 合成渲染显示器模块

用户手册

手册版本：v1.0.0.261113
手册内容发生更新时，恕不另行告知
敬请关注作者开源发布账号，以获取最新信息

©指针砚工作室 | 芩月

目　　录

1 模块简介 3
2 模块器件 3
2.1 显示器模块器件 3
2.2 显示器模块引脚定义 4
3 接口及工作原理简述 4
3.1 接口 4
3.2 工作原理 4
3.2.1 基本流程 4
3.2.2 渲染模式单图层加载流程 5
4 渲染指令详解 5
4.1 数据包格式 5
4.2 指令数据格式 6
4.2.1 加载图片 6
4.2.2 加载文字 6
4.2.3 绘制矩形 7
4.2.4 失能图层 7
4.2.5 失能全部图层 7
4.2.6 图层基础参数 7
4.2.7 矩形尺寸 8
4.2.8 流配置 8
4.2.9 流基础参数 8
4.2.10 流暂停 8
4.2.11 帧清除 8
4.2.12 屏幕设置 9
4.2.13 备注 9
5 渲染回传数据详解 10
6 闪存管理模式指令 10
6.1 数据包格式简述 10
6.2 指令数据格式 10
6.2.1 读取闪存芯片存储容量 10
6.2.2 读闪存 10
6.2.3 写闪存 11
6.2.4 擦除数据 11
6.2.5 全片擦除 11
7 关于文件管理系统 12
7.1 文件管理系统基本格式 12
7.2 模块单片机的素材索引原理简述 12
8 其他说明 12
8.1 模块配套工具推荐 12
8.2 模块尺寸 13
8.3 开源协议声明 13

1 模块简介

YUERAN 是一款可配置多图层的合成渲染显示模块，内部搭载指针砚工作室基于精灵画布原理开发的高性能嵌入式图形渲染引擎“悦冉”（YUERAN）。以 CH32V203G6U6 为核心控制器，外扩 W25Q 系列 Flash 与 0.96 寸 128*64 单色 OLED 显示屏，通过串口接收渲染指令，在内部完成图层合成后输出到屏幕。其特点如下：

- 使用 3.3V 电源，实测功耗 10~50mA（由屏幕点亮的像素数量决定）；
- 每秒 50 帧显示帧率，动态显示丝滑流畅；
- 内置 16 个相互独立的图层，每个图层均有多种控制维度、模式，自由度高；
- 内置 5 种多图层叠加效果，效果惊艳；
- 实时回传图层数据，可替代外部主控实时计算工作，助力实时交互设计；
- 使用简易指令驱动显示，渲染管线可独立开关，还有回传数据获取性能占用情况，开发友好；
- 内置简易闪存文件管理系统，素材管理便捷，定制能力强。

2 模块器件

2.1 显示器模块器件

器件	型号	说明
主控	CH32V203G6U6	RISC-V 内核，负责指令解析、图层合成、SPI 驱动与串口通信
存储器	W25Q 系列 Flash	存放图片/字库素材，SPI 接口
显示屏	SSD1306/SSD1315	0.96 寸 128×64 单色 OLED，SPI 接口

表 1 显示器模块主要器件清单

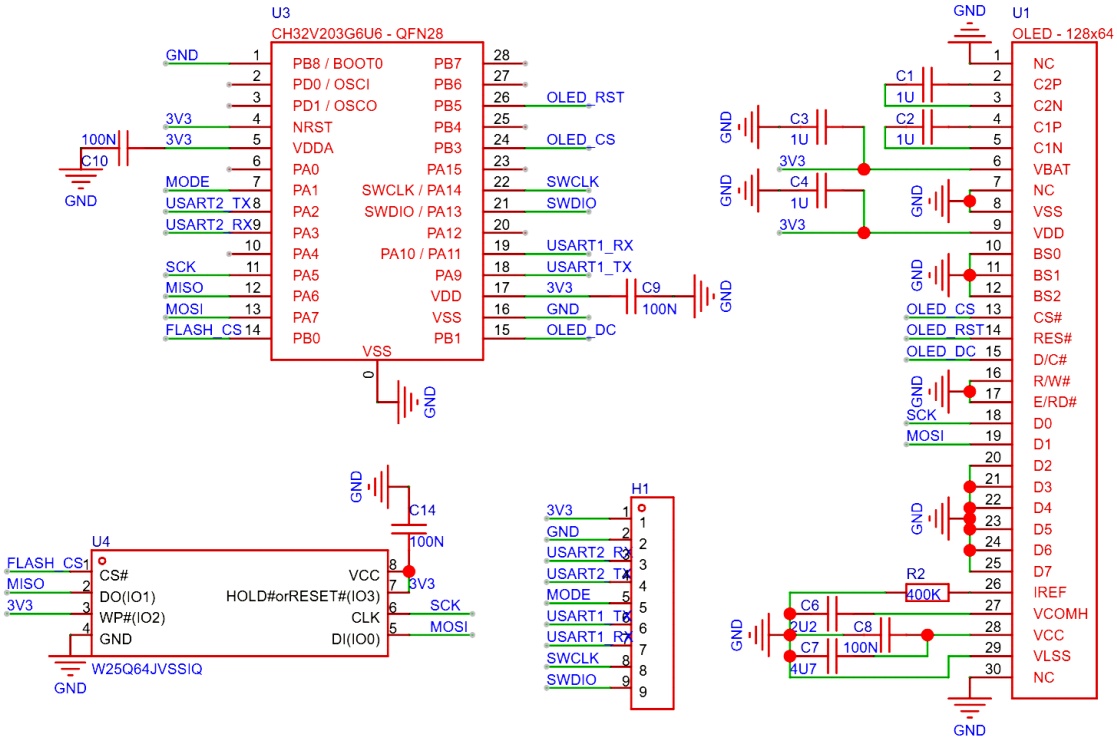
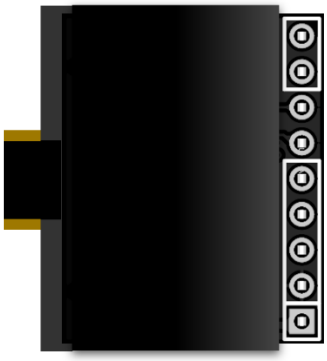


图 1 YUERAN 模块原理图

2.2 显示器模块引脚定义



SWDIO	：	SWD 固件下载接口[1]
SWCLK	：	SWD 固件下载接口[1]
USART1_RXD	：	渲染指令输入串口[2]
USART1_TXD	：	渲染数据回传串口[2]
MODE	：	模式选择引脚[3]
USART2_TXD	：	闪存管理数据回传串口[2]
USART2_RXD	：	闪存管理指令输入串口[2]
GND	：	电源地（电源负极）
3V3	：	3.3V 电源正极

图 2 显示器模块引脚定义

备注：

[1] SWD 下载接口需配合 WCH 官方下载器使用；不使用此引脚时，建议悬空

[2] 连接串口时，注意对调 TXD 与 RXD，例如外部控制器自身的 TXD 须连接模块的 RXD

[3] MODE 引脚在模块内部配置为下拉输入模式，此引脚可使用推挽控制，但须注意控制电压，否则很可能损坏模块

3 接口及工作原理简述

3.1 接口

YUERAN 使用 CH32V203G6U6 的 2 个串口硬件外设作为指令接口，其中 USART1 为渲染指令接口、USART2 为闪存管理指令接口，两个接口不可同时使用，由 MODE 引脚的高低电平决定模块的工作模式与指令接口使能状态。其中，USART1 为 8N1 模式、115200bps，兼容性好；USART2 为 8N1 模式、1000000bps，下载速度快。

此外，模块保留了主控单片机的 SWD 烧录接口，可搭配使用 WCH 官方的下载器更新固件。

3.2 工作原理

3.2.1 基本流程

基本合成渲染工作原理如图：

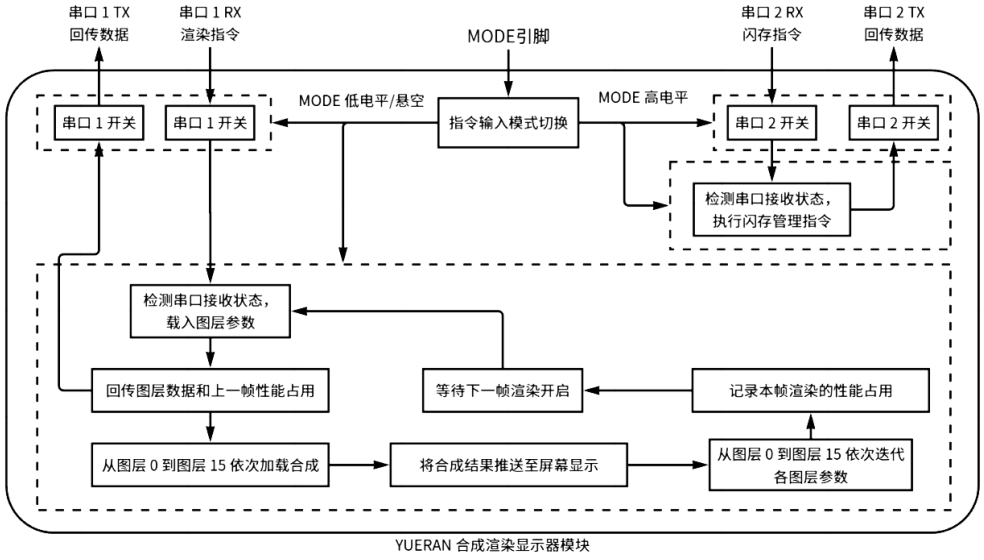


图 3 YUERAN 模块工作流程示意图

其中，加载合成图层时，实际只会加载使能状态的图层，未使能的图层不会影响已使能的图层，顺序是从图层 0 到图层 15 依次加载。

3.2.2 渲染模式单图层加载流程

单个图层的加载流程为：

(1) 根据图层参数，通过 Flash 或单片机内置绘制程序加载原始元素到图层；

(2) 对图层进行 Alpha 变换；

(3) 根据混合模式、显示位置映射，将图层载入帧缓存。

这里图层所载入的帧缓存，即为本图层之前所有序号数值小于本图层的所有使能图层的合成结果。

4 渲染指令详解

渲染指令按数据包格式发送。

每个渲染指令数据包可以容纳多条指令，但不得使整个数据包的字节长度大于 255 字节。

所有多字节指令为大端排序。

4.1 数据包格式

偏移	字节	说明
0	0xAB	数据包头
1	PackLength	整包字节数
2	CmdsNum	本包内的指令条数
…	Cmds	多条指令首尾相接

表 2 数据包格式

例如，某数据包，含指令数据 6 条，指令数据依次有 1、2、3、4、5、6 个字节，那么数据包的内容为：

(1) 0xAB（包头）

(2) 0x18（数值 24=1+1+1 + 1+2+3+4+5+6）

(3) 0x06（指令数量）

(4) （指令数据 1）

(5) （指令数据 2）

(6) （指令数据 3）

(7) （指令数据 4）

(8) （指令数据 5）

(9) （指令数据 6）

注意，整个数据包中间有任何一条指令校验不通过，该指令之后的所有指令都会被丢弃。

4.2 指令数据格式

4.2.1 加载图片

偏移	字节	说明
0	0x00 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	0x01	图片类型
2	PipelineFlag	渲染管线开关，8 个 Bit 位对应不同的渲染管线，置 1 以启用[1]
3	Flash_Item	素材序号，用于指定 Flash 里存放的素材[2]
4	MixMode	多图层叠加混合的方式[3]
5	Xpos(_Target)	元素显示在屏幕上的 X 位置坐标[4]
6	Xpos_Fcn	元素在 X 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
7	Ypos(_Target)	元素显示在屏幕上的 Y 位置坐标[5]
8	Ypos_Fcn	元素在 Y 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
9	Alpha(_Target)	元素的 Alpha 参数[7]
10	Alpha_Fcn	元素的 Alpha 函数（此处仅用于初始化）[8]
11	Picture_Add_H	在整个素材里的 16 位基准帧地址高 8 位（地址从 0 开始）
12	Picture_Add_L	在整个素材里的 16 位基准帧地址低 8 位（地址从 0 开始）
13	Check	偏移 0~12 字节的校验和，此处取低 8 位

表 3 加载图片指令数据格式

4.2.2 加载文字

偏移	字节	说明
0	0x00 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	TextType	0x02 为 ASCII 字符类型，0x03 为 GB2312 字符类型
2	PipelineFlag	渲染管线开关，8 个 Bit 位对应不同的渲染管线，置 1 以启用[1]
3	Flash_Item	用于指定 Flash 里存放的字库[2]
4	MixMode	多图层叠加混合的方式[3]
5	Xpos(_Target)	元素显示在屏幕上的 X 位置坐标[4]
6	Xpos_Fcn	元素在 X 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
7	Ypos(_Target)	元素显示在屏幕上的 Y 位置坐标[5]
8	Ypos_Fcn	元素在 Y 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
9	Alpha(_Target)	元素的 Alpha 参数[7]
10	Alpha_Fcn	元素的 Alpha 函数（此处仅用于初始化）[8]
11	Text_Length	文本内容的字节长度（注意：使用 GB2312 时，此处 1 个中文字符对应 2 字节）
12	Check	偏移 0~11 字节的校验和，此处取低 8 位
…	Text	文本内容

表 4 加载文字指令数据格式

4.2.3 绘制矩形

偏移	字节	说明
0	0x00 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	0x04	矩形类型
2	PipelineFlag	渲染管线开关，8 个 Bit 位对应不同的渲染管线，置 1 以启用[1]
3	MixMode	多图层叠加混合的方式[3]
4	Xpos(_Target)	元素显示在屏幕上的 X 位置坐标[4]
5	Xpos_Fcn	元素在 X 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
6	Ypos(_Target)	元素显示在屏幕上的 Y 位置坐标[5]
7	Ypos_Fcn	元素在 Y 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
8	Alpha(_Target)	元素的 Alpha 参数[7]
9	Alpha_Fcn	元素的 Alpha 函数（此处仅用于初始化）[8]
10	Block_Xsize(_Target)	矩形 X 方向像素宽度[9]
11	Block_Ysize(_Target)	矩形 Y 方向像素高度[9]
12	Block_Corners	矩形圆/斜角[11]
13	Check	偏移 0~12 字节的校验和，此处取低 8 位

表 5 绘制矩形指令数据格式

4.2.4 失能图层

偏移	字节	说明
0	0x00 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	0x00	失能图层
2	Check	偏移 0~1 字节的校验和，此处取低 8 位

表 6 失能图层指令数据格式

4.2.5 失能全部图层

偏移	字节	说明
0	0xA0	失能全部图层
1	0xA0	失能全部图层再次确认
2	0xA0	失能全部图层再次确认

表 7 失能全部图层指令数据格式

4.2.6 图层基础参数

偏移	字节	说明
0	0x10 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	PipelineFlag	渲染管线开关，8 个 Bit 位对应不同的渲染管线，置 1 以启用[1]
2	Xpos_Target	元素目标 X 位置坐标[4]
3	Xpos_Fcn	元素在 X 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
4	Ypos_Target	元素目标 Y 位置坐标[5]
5	Ypos_Fcn	元素在 Y 方向上的位移函数（此处仅用于初始化）[6]
6	Alpha_Target	元素目标 Alpha 参数[7]
7	Alpha_Fcn	元素的 Alpha 函数（此处仅用于初始化）[8]
8	Check	偏移 0~7 字节的校验和，此处取低 8 位

表 8 图层基础参数指令数据格式

编辑渲染管线开关，或者指定图层新状态和过渡方式，然后图层元素会朝目标参数值动态变化。

4.2.7 矩形尺寸

偏移	字节	说明
0	0x50 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	Block_Xsize_Target	矩形 X 方向目标像素宽度[9]
2	Block_Xsize_Fcn	矩形 X 方向像素宽度过渡函数[10]
3	Block_Ysize_Target	矩形 Y 方向目标像素高度[9]
4	Block_Ysize_Fcn	矩形 Y 方向像素高度过渡函数[10]
5	Check	偏移 0~4 字节的校验和，此处取低 8 位

表 9 矩形尺寸指令数据格式

4.2.8 流配置

偏移	字节	说明
0	0x20 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	StreamAdd(_Target)_H	16 位无符号流地址的高 8 位[12]
2	StreamAdd(_Target)_L	16 位无符号流地址的低 8 位[12]
3	StreamAdd_Fcn	流函数（此处仅用于初始化）[13]
4	Stream_Attributes_H	16 位流属性的高 8 位[14]
5	Stream_Attributes_L	16 位流属性的低 8 位[14]
6	Check	偏移 0~5 字节的校验和，此处取低 8 位

表 10 流配置指令数据格式

4.2.9 流基础参数

偏移	字节	说明
0	0x30 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	StreamAdd(_Target)_H	16 位无符号流地址的高 8 位[12]
2	StreamAdd(_Target)_L	16 位无符号流地址的低 8 位[12]
3	StreamAdd_Fcn	流函数[13]
4	Check	偏移 0~3 字节的校验和，此处取低 8 位

表 11 流基础参数指令数据格式

4.2.10 流暂停

偏移	字节	说明
0	0x40 | Layer	指令模式和图层选择，Layer 处为图层序号（0~15）
1	Stream_Pause	流暂停使能（为 1 暂停，为 0 不暂停）
2	Check	偏移 0~1 字节的校验和，此处取低 8 位

表 12 流暂停指令数据格式

4.2.11 帧清除

偏移	字节	说明
0	0xC0 | En	帧清除使能状态指令，En 为 1 使能清除，为 0 不使能清除
1	0xC0 | En	帧清除使能状态指令再次确认（须与偏移 0 字节保持一致）
2	0xC0 | En	帧清除使能状态指令再次确认（须与偏移 0 字节保持一致）

表 13 帧清除指令数据格式

由于显示原理是多个图层元素依次载入一个帧缓存，这里的帧清除就是每次把帧缓存推送至屏幕后是否清除帧缓存，可以选择不清除，保留上一帧的画面继续渲染合成，以做出一些特别的显示效果。

4.2.12 屏幕设置

偏移	字节	说明
0	0xE0 | BitDat	屏幕设置指令[1]
1	0xE0 | BitDat	屏幕设置指令再次确认（须与偏移 0 字节保持一致）
2	0xE0 | BitDat	屏幕设置指令再次确认（须与偏移 0 字节保持一致）

表 14 屏幕设置指令数据格式

备注：

[1] BitDat：D3 为显示使能（置 1 开启屏幕显示），D2 为 X 镜像（置 1 不镜像），D1 为 Y 镜像（置 1 不镜像），D0 为反色模式（置 1 不反色）

这里是发送控制指令到 OLED 屏实现屏幕的配置，并非渲染引擎内部效果。

4.2.13 备注

[1] PipelineFlag：目前仅有 Alpha 管线，对应 D7 位

[2] Flash_Item：使用根据素材存放顺序而自动产生的序号，这里可以结合配套的“YUERAN 闪存管理器” 上位机软件查看

[3] MixMode：0 为覆盖，1 为或叠加，2 为与保留，3 为非擦除，4 为异或翻转

[4] Xpos(_Target)：数值范围-128~127，屏幕的显示区对应 0~127

[5] Ypos(_Target)：数值范围-128~127，屏幕的显示区对应 0~63

[6] X/Ypos_Fcn：D7~6 为模式（0 为直达、1 为匀速、2 为减速、3 为加速），D5~0 为速度值

[7] Alpha(_Target)：数值最小为 0，最大值由不同模式决定（均匀稀释上限 160，顶/底部蒙版上限 64，左/右侧蒙版上限 128）

[8] Alpha_Fcn：D7~5 为模式（0 为均匀稀释，1 为顶部蒙版，2 为底部蒙版，3 为左侧蒙版，4 为右侧蒙版），D4 为匀速过渡使能（置 1 使能），D3~0 为步长

[9] Block_X/Ysize(_Target)：矩形的 X/Y 像素尺寸，注意其所占的页面积不可超过 1024 字节，否则无法绘制

[10] Block_X/Ysize_Fcn：同 X/Ypos_Fcn

[11] Block_Corners：D7 切换圆/斜角（置 1 为斜角），D6~0 为角值（圆角数值范围 0~5，斜角数值范围 0~7）

[12] StreamAdd(_Target)：即相对基准地址的单位元素偏移，用于 Flash 素材的流式加载，播放动态效果

[13] StreamAdd_Fcn：同 X/Ypos_Fcn

[14] Stream_Attributes：D15 为方向（循环方向，置 1 时反向加载流，仅在 D14 置 1 时生效），D14 为循环使能（置 1 生效，此时 StreamAdd_Fcn 无效），D13~7 为流步长（流每次加载要跳过多少个单位元素，数值越大流越快），D6~0 为流冻结值（流每次加载出一帧，该帧要额外显示多少帧，数值越大流越慢）

5 渲染回传数据详解

回传数据包内依次为 1 字节指令解析状态、16*7 个所有图层的基本状态参数、1 字节性能占用。

其中：

(1) 指令解析状态：0x00 表示上一条指令解析成功，0xF0 表示上一条指令有部分指令可能因校验出错拒绝而载入，0xFF 表示上一帧未收到指令。

(2) 图层的基本状态参数：从图层 0 到图层 15 依次输出，每个图层的回传数据依次为 X 位置、Y 位置、Alpha 值、矩形宽、矩形高、16 位无符号流地址高 8 位、16 位无符号流地址低 8 位。

(3) 性能占用：使用 BCD 码表示上一帧所有渲染流程耗时占整个帧周期的比例。当模块负载过高导致过载时，该字节为 0xFF 表示性能占用溢出，此时屏幕会发生掉帧，所有图层的参数迭代也会被迫放缓。

当元素非矩形时，矩形相关回传参数无效；元素非图片/文字时，流相关回传参数无效。

因字符类元素加载的特殊性，实际会产生矩形参数用于辅助元素加载。对字符类图层编辑矩形参数是无效的；矩形元素不涉及流式加载，对矩形图层编辑流参数也是无效的。

6 闪存管理模式指令

6.1 数据包格式简述

与渲染指令沿用同一个格式的数据包格式，即：包头 0xAB、数据包长度、指令数量、指令。但是在这个模式下每个数据包仅允许包含一条指令，即指令数量固定为 1。

6.2 指令数据格式

6.2.1 读取闪存芯片存储容量

偏移	字节	说明
0	‘I’	读取闪存芯片信息指令
1	‘N’	读取闪存芯片信息指令
2	‘F’	读取闪存芯片信息指令
3	‘O’	读取闪存芯片信息指令

表 15 读取闪存芯片信息指令数据格式

模块首先会回复收到的数据包前 4 个字节（即包头 0xAB、数据包长度、指令数量、指令首字节），表示确认收到指令且指令校验通过。

然后，模块会发送 2 字节扇区数量，一前一后分别为无符号 16 位数值的高 8 位、低 8 位。

最后，模块会发送 0xAB、0xCD、0xEF 表示操作完成。

6.2.2 读闪存

偏移	字节	说明
0	‘R’	读闪存指令
1	Addr_H	24 位字节地址高 8 位
2	Addr_M	24 位字节地址中 8 位
3	Addr_L	24 位字节地址低 8 位
4	Length_H	16 位字节长度高 8 位
5	Length_L	16 位字节长度低 8 位
6	Check	偏移 0~5 字节的校验和，此处取低 8 位

表 16 读闪存指令数据格式

模块首先会回复收到的数据包前 4 个字节（即包头 0xAB、数据包长度、指令数量、指令首字节），表示确认收到指令且指令校验通过。

然后，模块会依次发送从字节地址开始向地址增长方向读取到的所有闪存内保存的字节，直到输出字节数量满足指令要求。

最后，模块会发送 0xAB、0xCD、0xEF 表示操作完成。

6.2.3 写闪存

偏移	字节	说明
0	‘W’	写闪存指令
1	Addr_H	24 位字节地址高 8 位
2	Addr_M	24 位字节地址中 8 位
3	Addr_L	24 位字节地址低 8 位
4	Length	数据的字节长度（不大于 246）
5	Check	偏移 0~4 字节的校验和，此处取低 8 位
…	Data	写入的数据内容

表 17 写闪存指令数据格式

模块首先会回复收到的数据包前 4 个字节（即包头 0xAB、数据包长度、指令数量、指令首字节），表示确认收到指令且指令校验通过。

然后，模块将执行写入指令，期间不会有回传数据。

最后，模块会发送 0xAB、0xCD、0xEF 表示操作完成。

注意：受 W25Q 系列闪存芯片逻辑影响，单个指令的字节地址和数据的字节长度所描述的修改区不能跨越单位页地址，否则跨越的部分数据写入地址会发生回绕，对本页起始地址附近的数据造成破坏。

6.2.4 擦除数据

偏移	字节	说明
0	‘D’	擦除数据指令
1	Addr_H	16 位扇区地址高 8 位
3	Addr_L	16 位扇区地址低 8 位
4	Length_H	16 位扇区长度高 8 位
5	Length_L	16 位扇区长度低 8 位
6	Check	偏移 0~5 字节的校验和，此处取低 8 位

表 18 擦除数据指令数据格式

模块首先会回复收到的数据包前 4 个字节（即包头 0xAB、数据包长度、指令数量、指令首字节），表示确认收到指令且指令校验通过。

然后，模块将执行擦除指令，期间不会有回传数据，视擦除范围大小可能需要数秒时间。

最后，模块会发送 0xAB、0xCD、0xEF 表示操作完成。

6.2.5 全片擦除

偏移	字节	说明
0	‘C’	全片擦除指令
1	‘C’	全片擦除指令再次确认
2	‘C’	全片擦除指令再次确认

表 19 全片擦除指令数据格式

模块首先会回复收到的数据包前 4 个字节（即包头 0xAB、数据包长度、指令数量、指令首字节），表示确认收到指令且指令校验通过。

然后，模块将执行擦除指令，期间不会有回传数据，视芯片存储容量大小需要数秒时间，此操作耗时最长。

最后，模块会发送 0xAB、0xCD、0xEF 表示操作完成。

7 关于文件管理系统

模块的单片机根据其固件指定的文件管理系统对闪存里的素材文件进行检索和使用，使用闪存管理模式指令对闪存数据进行操作时，须遵循其文件管理系统的规则，否则模块加载素材会出现逻辑错乱，甚至完全无法使用。

此系统框架内，允许烧录至多 128 个素材文件。

7.1 文件管理系统基本格式

文件管理系统对闪存资源的使用方式如下：

(1) 扇区 0~1：素材文件索引区。

(2) 扇区 2 及其之后所有扇区：素材文件数据区。

其中，整个素材文件索引区只有一个索引表，索引表内每 16 字节为一项，表内第一项为表头，从第二项起之后的项为文件索引。索引表结构如下：

项偏移	说明	项内容
0	表头	首字节为 0x00，其余无效
1	文件索引	素材文件信息描述[1]
…	文件索引	同上

表 20 索引表结构

备注：

[1] 素材文件信息描述：内容依次为 10 字节 ASCII 编码的文件名称、2 字节文件扇区大小、2 字节文件扇区地址、1 字节单位元素的 X 方向宽度、1 字节单位元素的 Y 方向页高度（注意此处为页高度，填 1 代表 8 像素）。

每个文件索引对应一个素材文件。添加文件时，直接在索引表后面的 16 字节写入新文件的信息；修改文件信息或删除文件时，把整个索引表修改后的新表紧接着写在旧表后面，若新表的表头和旧表的表头不在同一扇区内时，清除旧表表头所在的扇区，以备下次使用。（扇区 0、1 为回绕使用，若新的索引表超出扇区 1 的末尾，剩余表数据要返回扇区 0 从头写起）

采用以上文件系统，以最大化利用闪存的擦写寿命。

7.2 模块单片机的素材索引原理简述

单片机以 16 字节为步长读取扇区 0~1 的字节、记下地址最大的 0x00 数据所在位置，并将其作为有效表头；从表头开始以 16 字节为步长读取接下来的字节，直到读取到 0xFF 表示索引表结束，在此操作期间计数得到素材文件的个数，并按从表头到表尾的顺序，从 0 给每个素材文件记唯一序号。

该索引逻辑利用了以下特性：

(1) W25Q 系列闪存擦除数据后，原始数据为 0xFF，且写入数据时所有位只能从 1 置 0，而不能从 0 置 1；

(2) ASCII 字符集内不含编码 0x00。

为提升索引速度，单片机若读到扇区 0 首字节为 0xFF 则默认有效表在扇区 1，从而直接跳过整个扇区 0 的搜索。（对应情况就是有效索引表刚刚从扇区 0 移出、扇区 0 被清除）

8 其他说明

8.1 模块配套工具推荐

您可以使用“YUERAN 闪存管理器.exe”和配套烧录器“YUERAN-Link”便捷地对模块进行测试和素材管理。

“YUERAN 闪存管理器.exe”是指针砚工作室在 deepseek-flash 辅助下制作并推出的、完全免费的模块上位机软件，使用图形化操作界面，符合文件管理系统操作格式，并将上述闪存管理的原子化操作封装成了面向素材文件的操作逻辑，让文件管理更简单。此外，该软件还内置渲染指令构造器，帮助您快速验证模块的显示效果。

8.2 模块尺寸

注意：尺寸为手工测量，实际尺寸可能有偏差。

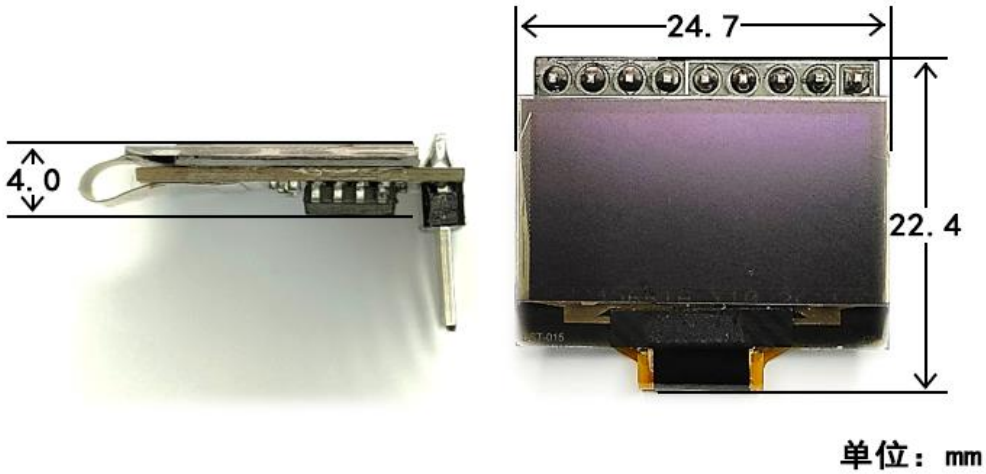


图 4 模块尺寸

8.3 开源协议声明

GNU General Public License v3.0：

Permissions of this strong copyleft license are conditioned on making available complete source code of licensed works and modifications, which include larger works using a licensed work, under the same license. Copyright and license notices must be preserved. Contributors provide an express grant of patent rights.

Permissions	Limitations	Conditions
Commercial use	Liability	License and copyright notice
Modification	Warranty	State changes
Distribution		Disclose source
Patent use		Same license
Private use		

表 21 开源协议条款一览